

Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βιολογία

Ευαγγελία Μαυρικάκη

Μαριάννα Γκούβρα

Αναστασία Καμπούρη



ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Β' & Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ευαγγελία Μαυρικάκη, Επίκ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας
Μαριάννα Γκούβρα, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός
Β/θμιας Εκπ/σης
Αναστασία Καμπούρη, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός
Β/θμιας Εκπ/σης

ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Νικόλαος Μοσχονάς, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών
Μιχάλης Θεοχαρόπουλος, Σχολικός σύμβουλος
Σεβαστή Βαμβακοπούλου, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός
Β/θμιας Εκπ/σης

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ειρήνη Νομικού

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Κωνσταντίνα Κουτσοουρούμπα, Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Βασιλική Περάκη, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Γεώργιος Γκολφίνος, Ζωγράφος

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ

Γ' Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ II / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία πράξεων 2.2.1.α:

«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Δημήτριος Γ. Βλάχος

Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη με τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Αντώνιος Σ. Μπομπέτσας

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου

Γεώργιος Κ. Παληός

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου

Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ευαγγελία Μαυρικήκη Μαριάννα Γκούβρα Αναστασία Καμπούρη

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ



Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Β' & Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ.....	5	4.2 Ασθένειες.....	78
ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.....	6	Παθογόνοι μικροοργανισμοί και ασθένειες ...	78
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ		4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου	
Αρχές των βιολογικών επιστημών –		οργανισμού.....	84
Η επιστημονική μέθοδος.....	10	4.4 Τρόπος ζωής και ασθένειες.....	87
Το αντικείμενο της μελέτης των βιολογικών			
επιστημών.....	12		
Οι επιδράσεις των εφαρμογών της βιολογίας			
στην ποιότητα της ζωής του ανθρώπου.....	12		
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ		5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	
1.1 Τα μόρια της ζωής.....	18	5.1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται	
Ανόργανες ενώσεις.....	18	σε χρωμοσώματα.....	96
Οργανικές ενώσεις.....	19	5.2 Η ροή της γενετικής πληροφορίας.....	99
1.2 Κύτταρο: η μονάδα της ζωής.....	21	Η δομή των νουκλεϊκών οξέων –	
Το ευκαρυωτικό κύτταρο.....	22	Αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας... ..	99
Το προκαρυωτικό κύτταρο.....	24	Αντιγραφή του DNA – Διατήρηση και	
Διαφορετικά κύτταρα για διαφορετικές		μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας.....	99
λειτουργίες.....	24	Μεταγραφή, μετάφραση –	
1.3 Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής.....	28	Έκφραση της γενετικής πληροφορίας.....	100
Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων		5.3 Αλληλόμορφα.....	103
οργανισμών.....	28	5.4 Κυτταρική διαίρεση.....	104
Τα είδη των ζωικών ιστών.....	29	Μίτωση.....	104
Η οργάνωση των έμβιων όντων –		Μείωση.....	105
Τα οικοσυστήματα.....	30	5.5 Κληρονομικότητα.....	107
		Οι νόμοι του Μέντελ.....	107
		5.6 Μεταλλάξεις.....	111
2. ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ		6. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
2.1 Ισορροπία στα βιολογικά συστήματα.....	40	6.1 Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας.....	120
2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του		6.2 Γενετική μηχανική και βιοτεχνολογία.....	121
οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας.....	43	Γονιδιακή θεραπεία.....	123
Τροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας.....	43	Παραγωγή φαρμάκων, ορμονών και εμβολίων	
Τροφικές αλυσίδες, τροφικά πλέγματα,		Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.....	124
τροφικές πυραμίδες.....	44	6.3 Προβληματισμοί από την αξιοποίηση των	
2.3 Η ανακύκλωση της ύλης σε ένα οικοσύστημα... ..	49	επιτευγμάτων της γενετικής – Βιοηθική.....	126
2.4 Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον.....	51		
Η ρύπανση του αέρα.....	52	7. ΕΞΕΛΙΞΗ	
Η ρύπανση των υδάτων.....	55	7.1 Η εξέλιξη και οι «μαρτυρίες» της.....	132
Η ρύπανση του εδάφους.....	56	Τα απολιθώματα.....	134
		Οι βιοχημικές αποδείξεις.....	134
		7.2 Η εξέλιξη του ανθρώπου.....	136
3. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ		...ΕΚΤΑΚΤΟ...ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	
3.1 Άνθρωπος και ενέργεια.....	64	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.....	142
3.2 Ένζυμα και μεταβολισμός.....	66	ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ.....	143
4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ		ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ.....	148
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ		ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ.....	152
4.1 Ομοιόσταση.....	74	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	153
		ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.....	154

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ

Ο κόσμος γύρω μας κρύβει πολλά μυστικά. Εξερευνώντας τον θα ανακαλύψουμε την αλήθεια για τη ζωή, το θάνατο, τις ασθένειες, τα έμβια όντα και γενικότερα για το περιβάλλον μέσα στο οποίο φιλοξενείται η ύπαρξή μας. Η βιολογία μπορεί να γίνει βοηθός μας σε αυτή την εξερεύνηση. Ας αναζητήσουμε σε αυτή την επιστήμη απαντήσεις για ερωτήματα που συχνά περνούν από τη σκέψη μας. Ας εκμεταλλευτούμε τη συνάντησή μας με τη βιολογία, για να ρωτήσουμε για το AIDS, τα ναρκωτικά, τα «μεταλλαγμένα» τρόφιμα, την εξαφάνιση κάποιων ειδών που παλαιότερα ομόρφαιναν τον πλανήτη μας, για την καταστροφή του όζοντος, τη λαθροθηρία, για την εξελιγμένη νόσηση και μορφή του ανθρώπου, για τον συνεχή αγώνα του να βελτιώσει τις συνθήκες της ύπαρξής του. Ας μιλήσουμε ακόμη για τον ανθρώπινο εγωισμό και τον αγώνα του ανθρώπου να κυριαρχήσει πάνω στη φύση. Η βιολογία περιμένει τις ερωτήσεις μας. Είναι έτοιμη να μας δείξει τον δρόμο για τις απαντήσεις.

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που κατέβαλαν οι συγγραφείς για περισσότερο από τρία χρόνια. Στο διάστημα αυτό γινόταν μια τμηματική κατάθεση του βιβλίου, το οποίο κρινόταν από ομάδα παρακολούθησης-αξιολόγησης, που ορίστηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Καταβλήθηκε προσπάθεια να συγκεραστούν οι απόψεις όλων όσοι ενεπλάκησαν στη δημιουργία αυτού του βιβλίου, αλλά ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, στις προσαγές της σύγχρονης διδακτικής, αλλά και στο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και αφορούσε τον περιορισμένο αριθμό σελίδων.

Σίγουρα, το βιβλίο αυτό δεν περιέχει όλη τη βιολογική γνώση. Μπορεί όμως να σας ανοίξει δρόμους για να την ανακαλύψετε μόνοι σας. Αξιοποιήστε κάθε σελίδα του: το κυρίως κείμενο, τις εικόνες, τα παραθέματα, τις ερωτήσεις και τις δραστηριότητες που σας προτείνει. Τα παραθέματα που συνοδεύουν το κείμενο δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη. Ο στόχος τους είναι να σας βοηθήσουν να συνδυάσετε τη θεωρητική γνώση που παρέχουν διάφορες επιστήμες και να την αξιοποιήσετε για να ερμηνεύσετε γεγονότα και εμπειρίες από την καθημερινή ζωή. Τα «Ας σκεφτούμε» θα σας προβληματίσουν και θα σας δώσουν ευκαιρίες για συζήτηση στην τάξη. Οι ερωτήσεις σας δίνουν την ευκαιρία να ελέγξετε τις γνώσεις που αποκτήσατε. Οι δραστηριότητες –απλές έρευνες– αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ θεωρίας και πράξης. Η συνεργασία με τους συμμαθητές σας, η πρωτοβουλία και η αυτενέργεια θα σας οδηγήσουν σε ένα νέο τρόπο οικοδόμησης της γνώσης, όπου η θεωρία θα μετατρέπεται σε οργανωμένη γνώση και γνωστική εμπειρία. Εξάλλου, η επιστήμη της βιολογίας στηρίζεται στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της έρευνας.

Ας είναι ευχάριστη και δημιουργική η νέα σχολική χρονιά.

Οι συγγραφείς

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ



ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΕΚΕΙΣΤΗΣ: Νικόλαος Καραγιάννης

οργάνωση της ζωής - βιολογικά συστήματα

1

Κάθε ενότητα αρχίζει με μια εισαγωγική σελίδα που φέρει τον αριθμό της.



Προηγούμενες γνώσεις που θα χρειαστώ...



Οι οργανισμοί αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της ζωής...



Στις διπλές σελίδες υπάρχουν προηγούμενες γνώσεις που θα χρειαστούν... και καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσουμε.



...και αποκτώνται από κάποιον...



...έτσι κάποιος, αν είναι μετεωρολόγος...



...Α μετεωρολόγος, αν είναι μετεωρολόγος...



...φύλλα, αν είναι φύλλα...



...κατά, αν είναι κατά...

...καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

- Ποια μέρη συμμετέχουν στη δομή και στις λειτουργίες των κυττάρων.
- Ποια είναι η σημασία του νερού για τη ζωή στον πλανήτη μας.
- Ποια είναι η μορφή και οι λειτουργίες των οργανιδίων του ευκαρυωτικού κυττάρου.
- Ποια είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ φυτικού και ζωικού κυττάρου.
- Ποια είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ ευκαρυωτικού και προκαρυωτικού κυττάρου.
- Ποια η σχέση μεταξύ της μορφολογίας και της λειτουργίας του κυττάρου.
- Πώς οργανώνεται η ζωή από το κύτταρο ως το οικοσύστημα.

13 Τα επόμενα οργάνωσαν τις γιορτές

Όλοι οι οργανισμοί, ευκαρυωτικοί και προκαρυωτικοί, μονοκύτταροι και πολυκύτταροι, δεν ζουν απομονωμένοι. Αντίθετα, οργανώνονται, επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν, τόσο μεταξύ τους όσο και με το άπειρο περιβάλλον τους.

Οι μονοκλιματικοί οργανισμοί είναι μηχανισμοί ή οργανισμοί που σε οποιαδήποτε κατάσταση προέκυψαν από τον πολιτισμικό χώρο ενός προκείμενου μονοκλιματικού οργανισμού. Υπάρχουν επομένως στα οποία κάθε κλιματικό είναι όμοιο με το υπόλοιπο και λειτουργεί ομοιόμορφα. Σε άλλες, οι μονοκλιματικοί οργανισμοί που σε ετεροκλιματικούς παρουσιάζουν μεταβολές και λειτουργούν διαφορετικά μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζονται κεντρικές ομάδες, καθώς και οι οποίες επηρεάζει ένα συγκεκριμένο όμοιο ή όχι. Οι διαφορές ή την αναπροσαρμογή σε οποιαδήποτε. Υπάρχουν δηλαδή κατασκευασμένοι οργανισμοί.

Te mīnaka awhiwhiwhi rāu mākaiaitanga awhiwhiwhi

Κάθε πολυεπίπεδο οργανισμός αποτελείται από πολλά «επιπεδο-τά» κύτταρα, τα οποία προέρχονται από ένα αρχικό και, κατά κανόνα, εμφανίζουν διαφορές μεταξύ τους στη μορφή και στη λειτουργία.

Λειτουργία

Όταν λίγα ή ένα πολυκύτταρο οργανισμό αναπτύσσεται, δεν εισέρχεται μόνο οι ηγεγόνες, αλλά και οι κίττροι που αυξάνονται σε αριθμό. Έναυσος περιέχεται ότι οι κίττροι που προσελκύονται, οργανώνονται σε σποές και εξελίσσονται σε συγγενικές λειτουργίες. Η διαδικασία αυτή αναπαί-

Οι πολιτικοί οργανισμοί χρηματοδοτούνται από ιδιωτική πολιτεία/εθνότητα. Διαθέτουν διάφορα **συστήματα** (π.χ. γυμνάσιον, συνέλευση κλπ), καθότι αν τα οποία είναι υπεύθυνα για συγκεκριμένα έργα. Τα συστήματα αυτά ελέγχονται και αναδιοργανώνονται από το νεοεισπύου σύστημα και τα αρχόντα, ώστε ο οργανισμός να λειτουργεί οργανωμένα (να ενισχύει σύνολο και όχι σαν εθελοντικό παλλόν ανεξάρτητων κυμάτων. Κάθε σύστημα αποτελείται από επιμέρους **όργανα** που αναδιοργανώνονται για την επίτευξη συγκεκριμένων έργων. Για παράδειγμα, το όργανο των κληρικών

28. ANSWER: C



Εκ. 1.17 Καλλίγυνος μαγευτική
δύναμη δαμάσκηνο σπασί.



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 391–397

Η ενότητα αποτελείται από υποενότητες, οι οποίες περιέχουν το κείμενο, καθώς και εικόνες, διαγράμματα και σχήματα για την καλύτερη κατανόησή του.



**Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ... ΟΙ ΑΛΛΕΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΧΗΜΕΙΑ**

For more information, visit www.pearsoncmg.com

[illegible]

Нәтижәләрдә һәр бәрәһәнең бәһәсе – Үз аксамагыбызга

Η Βιολογία και γενικά οι επιστήμες που μελετούν τα φαινόμενα της ζωής δεν περιγράφονται από μελέτη της μορφής και της συμπεριφοράς οργανισμών και οργανισμών. Ερευνούν τους τρόπους με τους οποίους αυτοί οργανισμοί και μελετούν τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους και με το άβιο περιβάλλον τους. Ο



Στα παραθέματα γίνεται σύνδεση της βιολογίας με τις άλλες επιστήμες, τις τέχνες και την καθημερινή ζωή.



Στο τέλος κάθε υποενότητας υπάρχουν ερωτήσεις, προβλήματα και δραστηριότητες.



Η ενότητα ολοκληρώνεται με την περίληψη και τις λέξεις-κλειδιά και ακολουθούν ερωτήσεις, προβλήματα και δραστηριότητες για επανάληψη.



3. Χαρακτηριστικά των οργανισμών αλλά και των οικοσυστημάτων.
4. Αναφέρεται οι όλοι τους οργανισμούς.
5. Λέγονται αλλά οι βιολογικοί παράγοντες ενός οικοσυστήματος.
6. Διαφορές... που απορρέουν από βιολογικούς.
7. Παράδειγμα βιολογικών και αβιολογικών παραγόντων.
8. Αναζητούμενο μέσο σε ένα οικοσύστημα και απορρέουν αντικείμενο της οικολογίας.

As organizações devem ter consciência que qualquer ação de marketing antes de ser tomada já deve ter sido repensada em termos de decisões e de organizações e de seus stakeholders.

6. Ο όρος «αργαμυδιά» χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει διάφορες βιολογίες και ιδιαιδίς ταχυρί-

PERIANSHH

[illegible][illegible]

1. Να αναγνωρίσετε τα ζεύγη της ανάλυσης 1 με τους κατάλληλους όρους της ανάλυσης 2.
- | | 1 | 2 |
|----------------------|--------------|---|
| Ευθυγράμμιση κέντρου | Αγών | |
| Εξισορρόπηση κέντρου | Βελόνια | |
| Μετατόπιση κέντρου | Ενδογυμνάσιο | |
| Παραγωγή κέντρου | Εξωγυμνάσιο | |
| | Κυκλοτόμος | |

ΕΕΝΙΑ ΑΡΑΠΙΑΚΗ - Τα πρώτα βήματα



η επιστήμη της βιολογίας